(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102285527 A
(43)申请公布日 2011.12.21

(21)申请号 201110121591.4

(22)申请日 2011.05.12

(30)优先权数据
2010-113404 2010.05.17 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 市村久 海津拓哉 中山幸德
山本立春 石田刚

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 吕林红

(51)Int.Cl.
B65G 43/08(2006.01)
B65G 49/05(2006.01)
B65G 47/24(2006.01)

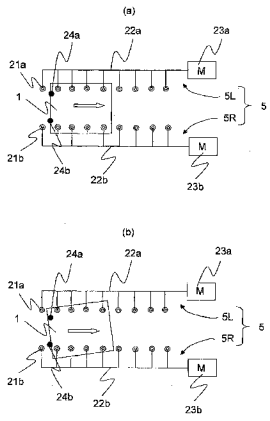
权利要求书 1 页 说明书 11 页 附图 4 页

(54)发明名称

基板输送装置和基板的倾斜校正方法

(57)摘要

本发明提供一种基板输送装置和基板的倾斜校正方法，能够在基板移动着的状态下进行基板的倾斜校正。基板输送线路(5)由相对下基板(1)的输送方向(箭头)左侧的左侧辊式输送机(5L)和右侧的右侧输送机(5R)构成。如摘要附图所示，在所输送的下基板(1)倾斜的情况下，辊式输送机(5L、5R)中的基板检测传感器(24a、24b)根据检测到该下基板(1)各个的边部的定时的时间差来检测该倾斜的大小和方向，根据该检测结果使基于辊式输送机(5L、5R)中的某一侧的辊子(21a或者21b)的输送速度与稳定速度不同，使下基板(1)旋转该倾斜角度。



CN 102285527 A

1. 一种基板输送装置，具有相对基板的输送方向在左右方向上配置左侧输送机和右侧输送机而成的输送机，通过驱动该左侧输送机和该右侧输送机，以稳定速度输送该基板，该基板输送装置的特征在于，设置有：

基板检测传感器，在与该基板的输送方向垂直的方向上隔开间隔而配置在该左侧输送机和该右侧输送机中，对所输送的该基板进行检测；以及

控制单元，根据通过该左侧输送机的该基板检测传感器和该右侧输送机的该基板检测传感器检测到的该基板的检测定时的时间差，求出所输送的该基板相对其输送方向的倾斜角，根据该倾斜角，使基于该左侧输送机的该基板的输送速度和基于该右侧输送机的该基板的输送速度不同，

其中，使基于该左侧输送机的该基板的输送速度和基于该右侧输送机的该基板的输送速度不同，而使该基板在该左侧输送机和该右侧输送机的面内旋转，从而校正该基板的倾斜。

2. 根据权利要求 1 所述的基板输送装置，其特征在于，

所述输送机在所述基板的输送方向上排列由所述左侧输送机和所述右侧输送机构成的多个区间输送机而成，

针对每个该区间输送机，检测所述基板的倾斜角，根据所检测出的该倾斜角使所述基板旋转，从而校正所述基板的倾斜。

3. 根据权利要求 1 或者 2 所述的基板输送装置，其特征在于，

在所述输送机中，通过使所述右侧输送机和所述左侧输送机中的某一方增速，使以所述稳定速度输送的所述基板的一方的边部侧的移动速度成为比该稳定速度快的速度或者慢的速度而移动，使所述基板旋转。

4. 一种输送机中的基板的倾斜校正方法，在该输送机中，相对基板的输送方向在左右方向上配置了左侧输送机和右侧输送机，通过驱动该左侧输送机和该右侧输送机，以稳定速度输送该基板，所述基板的倾斜校正方法的特征在于，

通过在该左侧输送机和该右侧输送机中相互相对该基板的输送方向垂直的方向上配置的基板检测传感器来检测该基板，从而根据其检测结果来检测该基板的倾斜，

根据所检测出的该基板的倾斜，使基于该左侧输送机的该基板的移动速度和基于该右侧输送机的该基板的移动速度不同，一边在该左侧输送机、该右侧输送机上以该稳定速度输送该基板，一边使该基板旋转，从而校正该基板的倾斜。

5. 根据权利要求 4 所述的基板的倾斜校正方法，其特征在于，

所述输送机在所述基板的输送方向上排列由所述左侧输送机和所述右侧输送机构成的多个区间输送机而成，

针对每个该区间输送机，检测所述基板的倾斜角，根据所检测出的该倾斜角，一边以所述稳定速度输送所述基板，一边使所述基板旋转，从而校正所述基板的倾斜。

6. 根据权利要求 4 或者 5 所述的基板的倾斜校正方法，其特征在于，

在所述输送机中，通过使所述右侧输送机和所述左侧输送机中的某一方增速，使以所述稳定速度输送的所述基板的一方的边部侧的移动速度成为比该稳定速度快的速度或者慢的速度而移动，使所述基板旋转。

基板输送装置和基板的倾斜校正方法

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶基板的基板粘合系统，特别涉及缩短至粘合完成的时间，并且极力减少了系统中的利用机器人的基板交接作业的基板输送装置和基板的倾斜校正方法。

背景技术

[0002] 在液晶显示面板的制造中，有如下工序：以几 μm 左右的极其接近的间隔，用基板的周缘部中设置的粘接剂（以下，还称为密封剂），粘合设置了透明电极、薄膜晶体管阵列的两张玻璃基板（以下，将粘合后的基板称为液晶显示面板），在由此形成的基板之间的空间中封入液晶。

[0003] 在该液晶的封入中，有以不设置注入口的方式在描绘出密接了密封剂的图案的一个的基板上滴下液晶，并在真空腔内将另一个的基板配置在该一个的基板上，使这上下的基板接近而粘合的方法等。

[0004] 作为上述液晶基板的粘合方法的一个以往方法，已知为了向真空腔内送入送出基板而设置预备室，使真空腔内成为与预备室相同的气氛而进行基板的送入送出的方法（例如，参照专利文献 1）。

[0005] 在该专利文献 1 中，还公开了将上基板和下基板载置到输送夹具，并在输送机上从预备室向粘合室输送的技术。

[0006] 另外，作为其他以往例，已知如下系统：将下基板从第 1 装载室经由间隔件散布装置、封入材料涂敷装置、液晶注入装置以及第 1 预备排队装置输送到装配装置，将上基板从第 2 装载室经由第 2 预备排队室以及预备室输送到同一装配装置，在装配装置中使这两张基板粘合之后，经由封入材料硬化装置、热处理装置以及基板切断装置将该粘合后的基板输送到卸载装置（例如，参照专利文献 2）。

[0007] 进而，作为其他以往例，提出了具备机械性地进行基板的定位、倾斜的校正的机构的印刷基板输送输送机（例如，参照专利文献 3）。

[0008] 现有技术文献：

[0009] 专利文献 1：日本特开 2001-305563 号公报

[0010] 专利文献 2：日本特开 2003-15101 号公报

[0011] 专利文献 3：日本特开平 10-310220 号公报

发明内容

[0012] 在上述专利文献 1 记载的技术中，在液晶基板组装系统中，在向用于粘合基板的粘合室（真空腔）送入送出基板时，为了使粘合室内成为与预备室相同的气氛，使粘合室内始终保持真空状态，向该粘合室的一侧中设置的一个预备室内以大气状态送入要粘合的两张基板，如果送入结束，则使该预备室成为真空状态，将这两张基板从该预备室输送到粘合室内。在粘合室中，将这些基板保持于上平台和下平台，使上平台下降到在下平台中保持的下基板上，从而粘合这上下两张基板。如果在粘合室中这两张基板的粘合结束，则该粘合后

的基板从该粘合室的另一侧中设置的另一个预备室排出。专利文献 1 记载的装置由于成为上述结构，所以装置成为长的构造，其中需要大的设置面积。

[0013] 另外，由于需要使各个预备室、粘合室成为真空状态，所以需要配置专用的装置，而且，到真空状态之前要花费时间而难以缩短节拍时间。进而，在上述专利文献 1 中，没有记载任何与其前工序的关系。进而，由于在从预备室向粘合室输送上下基板的输送中使用了输送夹具，所以还有在向输送夹具交接基板的交接等中要花费时间这样的课题。

[0014] 另外，在上述专利文献 2 中，仅记载了在各装置间通过移动单元使基板移动的内容，但没有公开使用什么样的输送单元来输送基板而交接到各装置的内容。

[0015] 但是，在通过辊式输送机方式来输送基板的情况下，在辊式输送机上载置基盘时，有时由于辊式输送机的紧急停止等，输送中的基板相对其输送方向倾斜某一角度。

[0016] 在上述专利文献 3 中，记载了校正基板的倾斜的方法，但在利用该方法来进行基板的倾斜校正的情况下，使基板停止到规定位置，然后，从旁边按压所停止的基板而消除其倾斜，所以在倾斜的校正中花费时间，且需要用于进行上述动作的各个机械机构，存在装置大型化这样的问题。

[0017] 本发明的目的在于提供一种解决上述问题的基板输送装置和基板的倾斜校正方法，能够在使该基板移动着的状态下进行基板的倾斜校正，能够缩短倾斜校正所需的时间，并且能够实现装置整体的小型化，能够以没有倾斜的状态，将基板输送到输送目的地的机构部。

[0018] 为了达成上述目的，本发明提供一种基板输送装置，具有相对基板的输送方向在左右方向上配置左侧输送机和右侧输送机而成的输送机，通过驱动左侧输送机和右侧输送机，以稳定速度输送基板，其特征在于，设置有：基板检测传感器，在与基板的输送方向垂直的方向上隔开间隔而配置在左侧输送机和右侧输送机中，对所输送的基板进行检测；以及控制单元，根据通过左侧输送机的基板检测传感器和右侧输送机的基板检测传感器检测到的基板的检测定时的时间差，求出所输送的基板相对其输送方向的倾斜角，根据倾斜角，使基于左侧输送机的基板的输送速度和基于右侧输送机的基板的输送速度不同，其中，使基于左侧输送机的基板的输送速度和基于右侧输送机的基板的输送速度不同，而使基板在左侧输送机和右侧输送机的面内旋转，从而校正基板的倾斜。

[0019] 另外，输送机在基板的输送方向上排列由左侧输送机和右侧输送机构成的多个区间输送机而成，针对每个区间输送机，检测基板的倾斜角，根据所检测出的倾斜角使基板旋转，从而校正基板的倾斜。

[0020] 另外，在输送机中，通过使右侧输送机和左侧输送机中的某一个增速，使以稳定速度输送的基板的一个边部侧的移动速度成为比稳定速度快的速度或者慢的速度而移动，使基板旋转。

[0021] 为了达成上述目的，本发明提供一种输送机中的基板的倾斜校正方法，在该输送机中，相对基板的输送方向在左右方向上配置了左侧输送机和右侧输送机，通过驱动左侧输送机和右侧输送机，以稳定速度输送基板，其特征在于，通过在左侧输送机和右侧输送机中相互相对基板的输送方向垂直的方向上配置的基板检测传感器来检测基板，从而根据其检测结果来检测基板的倾斜，根据所检测出的基板的倾斜，使基于左侧输送机的基板的移动速度和基于右侧输送机的基板的移动速度不同，一边在左侧输送机、右侧输送机上以稳

定速度输送基板，一边使基板旋转，来校正基板的倾斜。

[0022] 另外，在本发明中，输送机在基板的输送方向上排列由左侧输送机和右侧输送机构成的多个区间输送机而成，针对每个区间输送机，检测基板的倾斜角，根据所检测出的倾斜角，一边以稳定速度输送基板，一边使基板旋转，从而校正基板的倾斜。

[0023] 另外，在本发明中，在输送机中，通过使右侧输送机和左侧输送机中的某一方增速，使以稳定速度输送的基板的一方的边部侧的移动速度成为比稳定速度快的速度或者慢的速度而移动，使基板旋转。

[0024] 根据本发明，从涂敷用于基板粘合的密封剂的涂敷装置开始大致串行地配置粘合装置、密封剂硬化装置（紫外线照射装置）等，并且在下基板、粘合完成后的液晶面板的输送中使用左右独立驱动方式的辊式输送机来输送，能够在各装置的近前校正基板的倾斜，并且能够向粘合装置、粘合室同时送入上下基板，所以能够大幅缩短液晶面板的制造时间，并且在装置近前进行基板的倾斜校正，所以涂敷、粘合精度大幅提高。

附图说明

[0025] 图 1 是示出具备本发明的基板输送装置和基板的倾斜校正方法的液晶面板组装系统的整体配置的俯视图。

[0026] 图 2 是示出图 1 所示的液晶面板组装系统中的本发明的基板输送装置和基板的倾斜校正方法的一个实施方式的概略结构图。

[0027] 图 3 是示出图 1 所示的液晶面板组装系统中的本发明的基板输送装置和基板的倾斜校正方法的其他实施方式的概略结构图。

[0028] 图 4 是示出图 1 中的基板粘合室的一个具体例和该基板粘合室中的从前处理室送入基板以及向后处理室送出基板的动作的纵剖面图。

[0029] （符号说明）

[0030] 1：下基板；2：上基板；3：基板送入机器人；4：排队机构；5：第 1 输送线路（内线路）；5L：左侧辊式输送机；5R：右侧辊式输送机；6：第 2 输送线路（外线路）；7：膏涂敷机（密封剂分配器）；8：短路用电极形成用涂敷机；9：液晶滴下装置；10：第 1 检查室；11：基板反转装置；12：移载室；13：机器手；14：前处理室；15：基板粘合室（真空腔）；16：后处理室；17：紫外线照射室；18：第 2 检查室（面板检查室）；19：粘合基板（液晶面板）；20：第 3 输送线路；21a、21b、21_{a1} ～ 21_{a3}、21_{b1} ～ 21_{b3}：辊子；22a、22b、22_{a1} ～ 22_{a2}、22_{b1} ～ 22_{b3}：动力传达轴；23a、23b、23_{a1} ～ 23_{a3}、23_{b1} ～ 23_{b3}：驱动马达；24a、24b、24_{a1} ～ 24_{a3}、24_{b1} ～ 24_{b3}：基板检测传感器；25_1 ～ 25_3：区间辊式输送机；26：输送机伸缩机构；27：辊式输送机；28：机器手；29：手指部；30：吸盘；31：上平台；32：粘附引脚；33：闸阀；34：下平台；35：基板交接用的辊式输送机；36：闸阀；37：输送机伸缩机构；38：辊式输送机。

具体实施方式

[0031] 以下，根据附图说明本发明的实施方式。

[0032] 图 1 是示出具备本发明的基板输送装置和基板的倾斜校正方法的液晶面板组装系统的整体配置的俯视图，1 是下基板、2 是上基板、3 是基板送入机器人、4 是排队机构、5 是第 1 输送线路（内线路）、6 是第 2 输送线路（外线路）、7 是膏涂敷机（密封剂分配器）、8

是短路用电极形成用涂敷机、9 是液晶滴下装置、10 是第 1 检查室、11 是基板反转装置、12 是移载室、13 是机器手、14 是前处理室、15 是基板粘合室（真空腔）、16 是后处理室、17 是紫外线照射室、18 是第 2 检查室（面板检查室）、19 是粘合基板（液晶面板）、20 是第 3 输送线路。

[0033] 在该图中，设置有：输送下基板 1 的第 1 输送线路（内线路）5；以及输送形成有 TFT(Thin Film Transistor：薄膜晶体管）等的上基板 2 的第 2 输送线路（外线路）6。输送洗净后的上基板 2 以及下基板 1 的第 1 输送线路 5 以及第 2 输送线路 6 由在输送方向上排列了 1 列辊子而成的辊式输送机或者带输送机构成。两个辊式输送机或者带输送机相对基板的移动方向在左右方向上分开而配置，分别构成为能够通过各自的驱动机构独立地进行驱动控制。以下，通过由辊式输送机构成的情况来说明。上下基板 1、2 在辊式输送机上分别被输送。

[0034] 在第 1 输送线路 5 的近前，设置有：将洗净后的下基板 1 送入到该系统的基板送入机器人 3；以及用于从基板送入机器人 3 使下基板 1 排队的排队机构 4。从排队机构 4 向第 1 输送线路 5 交接下基板 1，在第 1 输送线路 5 上，下基板 1 使其粘合面朝上而在箭头方向上移动。在该第 1 输送线路 5 的途中，设置有在下基板 1 上环状（闭环状）地涂敷密封剂（粘接剂）的膏涂敷机（密封剂分配器）7。与该膏涂敷机 7 串行（即，下游侧）地，配置了点状地涂敷导电性膏的短路用电极形成用涂敷机 8。

[0035] 进而，在该短路用电极形成用涂敷机 8 的下游侧，配置有在如上所述进行了涂敷的密封剂的环内滴下期望量的液晶的液晶滴下装置 9。在该液晶滴下装置 9 的下游侧，配置有对所涂敷的密封剂、所滴下的液晶等的状态进行检查的第 1 检查室 10。在该第 1 检查室 10 中检查了的下基板 1 通过移载室 12 中设置的机器手 13，交接到在前处理室 14 与第 2 检查室 18 之间设置的第 3 输送线路 20。该第 3 输送线路 20 也由辊式输送机形成。通过该第 3 输送线路 20，首先，下基板 1 被送入到基板送入侧的前处理室 14 内。进而，由第 2 输送线路 6 输送来的上基板 2 在由基板反转装置 11 进行表背反转之后，由移载室 12 中设置的机器手 13，送入到前处理室 14 内。

[0036] 另外，在前处理室 14 中，也设置有：保持上基板 2 而送入到基板粘合室（真空腔）15 中的机器手（未图示）；以及输送下基板 1 的辊式输送机（未图示）。另外，在该前处理室 14 中，设置有使辊式输送机伸缩的输送机伸缩机构（未图示），如果在前处理室 14 与基板粘合室 15 之间设置的闸阀（未图示）打开，则通过该输送机伸缩机构，辊式输送机能够越过闸阀而与基板粘合室 15 的辊式输送机连接。

[0037] 如果上下两个基板 1、2 被送入到前处理室 14，则前处理室 14 的基板送入侧的入口中设置的闸阀（未图示）关闭，前处理室 14 内通过未图示的真空泵，排气直至变为规定的真空度（150Torr 左右：以下，将其称为半真空）。如果前处理室 14 内变为半真空的状态，则与基板粘合室 15 之间的闸阀打开，辊式输送机通过输送机伸缩机构延伸到基板粘合室 15 侧而与基板粘合室 15 的辊式输送机连接。下基板 1 在该辊式输送机上移动而被送入到基板粘合室 15 内，并且，通过机器手，上基板 2 被送入到基板粘合室 15 内。此时，基板粘合室 15 内成为半真空状态。在该前处理室 14 中，设置有：接收下基板 1 而将其输送到基板粘合室 15 的下平台的成为第 3 输送线路 20 的辊式输送机；以及用于接收上基板 2 而将其交接到基板粘合室 15 的上平台（加压板）31（图 4）的机器手 28（图 4）。另外，在后面详述基板

粘合室 15 中的基板 1、2 的接收。

[0038] 如果基板粘合室 15 中的两个基板 1、2 的交接结束，并在其上下两平台 46、47（图 4）中分别保持了该上下基板 1、2，则从前处理室 14 延伸的辊式输送机收缩到前处理室 14 内，上述闸阀关闭。之后，基板粘合室 15 内排气直至变为高真空（约 5×10^{-3}Torr）。之后，一边进行上下两个基板 1、2 的对位，一边使上平台下降而将上基板 2 粘合到下基板 1。如果该粘合结束，则基板粘合室 15 内恢复到半真空，基板粘合室 15 与后处理室 16 之间的闸阀（未图示）打开。此时，后处理室 16 成为半真空的状态。

[0039] 在后处理室 16 中，也设置有输送机伸缩机构（未图示），如果与基板粘合室 15 之间的闸阀打开，则后处理室 16 中设置的该输送机伸缩机构进行动作，辊式输送机从后处理室 16 延伸而与基板粘合室 15 的辊式输送机连接，向后处理室 16 送入粘合上下基板 1、2 而成的粘合基板（即，液晶面板）19。如果向后处理室 16 送入了粘合基板 19，则辊式输送机收缩到后处理室 16 内，后处理室 16 与基板粘合室 15 之间的闸阀关闭，而使后处理室 16 内成为大气状态。如果后处理室 16 内成为大气状态，则后处理室 16 与紫外线照射室 17 之间的闸阀（未图示）打开，通过后处理室 16 中设置的输送机伸缩机构（未图示），与紫外线照射室 17 的辊式输送机连接。之后，在上述辊式输送机上向紫外线照射室 17 内送入液晶面板 19，在此对密封剂照射紫外线而使密封剂硬化。如果密封剂的硬化完成，则在辊式输送机上输送液晶面板 19，输送到第 2 检查室（面板检查室）18 而进行其检查。

[0040] 这样，大致直线状地排列各处理室 14 ～ 18，在一部分中使用机器手，但由于设成大致整体地在基板的输送中使用辊式输送机的结构，所以能够将装置的设置面积抑制为最小限。

[0041] 另外，通过以上的系统结构制造液晶面板 19，但在该液晶基板粘合系统中，基板 1、2 的输送大部分由辊式输送机来进行，所以与以往的利用机器手的输送相比，上下基板 1、2 关于其输送方向顺时针方向或者逆时针方向旋转而倾斜，有可能使对位的精度降低。因此，需要防止在输送路径上停止的情况下产生的基板的位置偏移，而在各处理装置中交接上下基板 1、2 时设成没有位置偏移的状态。因此，在该实施方式中，配置有用于在第 1 输送线路 5、第 2 输送线路 6 的辊式输送机中的向各处理部交接上下基板 1、2 之前，进行对位（即，检测上下基板 1、2 的旋转（倾斜），并校正其倾斜）的检测传感器。

[0042] 图 2 是示出图 1 所示的液晶面板组装系统中的本发明的基板输送装置和基板的倾斜校正方法的一个实施方式的概略结构图，该图 (a) 示出基板（此处，以下基板 1 为例）以正常的姿势输送的状态，该图 (b) 示出基板以旋转（倾斜）后的状态输送的状态，5L 是左侧辊式输送机、5R 是右侧辊式输送机、21a、21b 是辊子、22a、22b 是动力传达轴、23a、23b 是驱动马达、24a、24b 是基板检测传感器，对与前图对应的部分附加同一符号而省略重复的说明。此处，说明了第 1 输送线路 5，但对于第 2 输送线路，也是同样的。另外，此处，说明了下基板 1，但对于上基板 2，也是同样的。

[0043] 在该图中，在由辊式输送机构成的第 1 输送线路 5 中，在其左右分别配置了辊子 21a、21b 的列，经由动力传达轴 22a、22b 分别与用于驱动左右的辊子 21a、21b 的驱动马达 23a、23b 连接。驱动马达 23a、23b 的驱动力经由动力传达轴 22a、22b 传达到辊子 21a、21b，由此，辊子 21a、21b 被旋转驱动。通过在这些辊子 21a、21b 上载置了下基板 1 的状态下对这些辊子 21a、21b 进行旋转驱动，向箭头方向输送下基板 1。

[0044] 此处，辊子 21a 的列、驱动马达 23a 以及动力传达轴 22a 形成左侧辊式输送机 5L，辊子 21b 的列、驱动马达 23b、以及动力传达轴 22b 形成右侧辊式输送机 5R，左侧辊式输送机 5L 相对于下基板 1 的输送方向（用空白箭头表示）配置在左侧、右侧辊式输送机 5R 同样地配置在右侧，并且以在左侧辊式输送机 5L 的辊子 21a 的列上载置下基板 1 的左侧边部、在右侧辊式输送机 5R 的辊子 21b 的列上载置下基板 1 的右侧边部而输送该下基板 1 的方式，保持了左侧辊式输送机 5L 与右侧辊式输送机 5R 的间隔。

[0045] 在使用由上述左侧辊式输送机 5L 和右侧辊式输送机 5R 构成的辊式输送机的第 1 输送线路 5 中，在相对于输送方向为直角的方向（左右方向）上，配置了对下基板 1 的左右两边部的通过进行检测的基板检测传感器 24a、24b。如果下基板 1 被输送到膏涂敷机 7（图 1）的平台（未图示）的近前，则通过该第 1 输送线路 5 中设置的基板检测传感器 24a、24b 检测该下基板 1 的左右两边部（另外，在图 2 中，示出下基板 1 通过了基板检测传感器 24a、24b 之后的状态）。如果左右各个侧的基板检测传感器 24a、24b 中的某一个检测到下基板 1 的边部，则未图示的控制单元进行控制，以使所检测到的一侧的驱动马达 23a 或者 23b 停止。如图 2(a) 所示，在基板检测传感器 24a、24b 同时检测到下基板 1 的各个边部的前端时，控制单元判定为以没有倾斜的正确的状态输送了下基板 1，对驱动马达 23a、23b 保持原样地进行旋转驱动而输送下基板 1。

[0046] 因此，如果如图 2(b) 所示，下基板 1 从行进方向观察（以下，同样）向逆时针旋转方向旋转（倾斜）地被输送（即，与右边部侧相比更慢地输送下基板 1 的左边部侧），则左侧辊式输送机 5L 和右侧辊式输送机 5R 中配置的基板检测传感器 24a、24b 不会同时检测到下基板 1，而首先，右侧辊式输送机 5R 的基板检测传感器 24b（以下，称为右侧的基板检测传感器 24b）检测到下基板 1，接下来，左侧辊式输送机 5L 的基板检测传感器 24a（以下，称为左侧的基板检测传感器 24a）检测到下基板 1，但从右侧的基板检测传感器 24b 检测到下基板 1 后直到左侧的基板检测传感器 24a 检测到下基板 1 期间，保持不变地维持此时的移动速度（以下，将其称为稳定速度）而输送下基板 1。之后，如果左侧的基板检测传感器 24a 检测到下基板 1，则使左侧的驱动马达 23a 增速而以比右边部侧（即，比稳定速度）更快的移动速度（以下，将其称为倾斜校正速度）输送下基板 1 的左边部侧。由此，下基板 1 一边输送一边顺时针方向旋转，该下基板 1 的倾斜得到校正。

[0047] 这样，为了校正下基板 1 的倾斜，通过未图示的控制部，求出从右侧的基板检测传感器 24b 检测到下基板 1 的右边部侧之后直至左侧的基板检测传感器 24a 检测到下基板 1 的左边部侧为止的时间，根据上述时间求出下基板 1 的倾斜方向和倾斜量，根据它们求出将用于在移动了预定的规定距离时校正上述下基板 1 的倾斜的下基板 1 的移动速度，而作为倾斜校正速度，以按照该倾斜校正速度使下基板 1 的左边部移动的方式，设定左侧的驱动马达 23a 的旋转速度。由此，下基板 1 的左边部以该倾斜校正速度移动，但下基板 1 的右边部以稳定速度移动，所以下基板 1 一边输送一边顺时针方向旋转，从而校正由于逆时针方向的旋转引起的倾斜。

[0048] 这样，在辊式输送机上，无需使下基板 1 的输送停止，而能够进行该下基板 1 的倾斜校正，因此，无需在图 1 中的膏涂敷机 7、液晶滴下装置 9、基板粘合装置 15 等的平台中载置了下基板 1 时进行下基板的对位，能够缩短作业时间。

[0049] 另外，在上述各装置中，设置了用于进行各自的处理的平台，在各平台中，为了规

定下基板 1 的停止位置，而具备基板定位机构。该定位机构由相对基板输送方向在直角方向上规定下基板 1 的左右两边部侧的行进的上下动作的两根规制引脚构成。如果下基板 1 在辊式输送机上输送到装置内，则该规制引脚以使下基板 1 的移动停止的方式突出至辊式输送机之上，停止该下基板 1 的行进。

[0050] 图 3 是示出图 1 所示的液晶面板组装系统中的本发明的基板输送装置和基板的倾斜校正方法的其他实施方式的概略结构图，该图 (a) 示出了基板（此处，以下基板 1 为例子）从倾斜姿势向正常的姿势校正了倾斜的过程，该图 (b) 示出下基板 1 的移动速度的变化，21_{a1} ～ 21_{a3}、21_{b1} ～ 21_{b3} 是辊子、22_{a1} ～ 22_{a2}、22_{b1} ～ 22_{b3} 是动力传达轴、23_{a1} ～ 23_{a3}、23_{b1} ～ 23_{b3} 是驱动马达、24_{a1} ～ 24_{a3}、24_{b1} ～ 24_{b3} 是基板检测传感器、25_1 ～ 25_3 是区间辊式输送机，对与前图对应的部分附加同一符号而省略重复的说明。此处，说明了第 1 输送线路 5，但对于第 2 输送线路，也是同样的。另外，此处，说明了下基板 1，但对于上基板 2，也是同样的。

[0051] 在图 2 所示的实施方式中，在辊式输送机的 1 个部位配置了基板检测传感器 24a、24b，但在图 3 所示的该实施方式中，在装置间的基板输送路径的距离长的情况下，将输送路径在其输送方向上分成多个区间，并针对各个区间的每一个配置辊式输送机（此处，配置了 3 个区间辊式输送机 25_1 ～ 25_3，但不限于此），以能够针对每个区间辊式输送机使输送速度可变的方式，设置了驱动装置。

[0052] 在图 3(a) 中，在该实施方式中，将装置间的距离长的下基板 1 的输送路径分成 3 个区间，并针对每个区间分别配置了由左侧辊式输送机和右侧辊式输送机构成的区间辊式输送机 25_1、25_2、25_3。另外，在各个区间辊式输送机 25_1、25_2、25_3 中，在其左侧的辊式输送机（即，左侧辊式输送机）的始端侧设置了基板检测传感器 24_{a1}、24_{a2}、24_{a3}，在其右侧的辊式输送机（即，右侧辊式输送机）的始端侧设置了基板检测传感器 24_{b1}、$2b_{a2}$、24_{b3}。下基板 1 以一定的稳定速度在这些区间辊式输送机 25_1、25_2、25_3 上输送，但如果在下基板 1 中存在倾斜，则在区间辊式输送机 25_1 中，由基板检测传感器 24_{a1}、24_{b1} 检测其倾斜，在区间辊式输送机 25_2 中，由基板检测传感器 24_{a2}、24_{b2} 检测其倾斜，在区间辊式输送机 25_3 中，由基板检测传感器 24_{a3}、24_{b3} 检测其倾斜，从而该下基板 1 的倾斜在由区间辊式输送机 25_1、25_2、25_3 输送时被校正。

[0053] 此处，区间辊式输送机 25_1 包括：由在下基板 1 的输送方向上排列的辊子 21_{a1} 的列、驱动马达 23_{a1}、和将该驱动马达 23_{a1} 的旋转驱动力传达到各个辊子 21_{a1} 的动力传达轴 22_{a1} 构成的左侧辊式输送机；以及由在下基板 1 的输送方向上排列的辊子 21_{b1} 的列、驱动马达 23_{b1}、和将该驱动马达 23_{b1} 的旋转驱动力传达到各个辊子 21_{b1} 的动力传达轴 22_{b1} 构成的右侧辊式输送机，区间辊式输送机 25_2 也同样地，包括：由在下基板 1 的输送方向上排列的辊子 21_{a2} 的列、驱动马达 23_{a2}、和将该驱动马达 23_{a2} 的旋转驱动力传达到各个辊子 21_{a2} 的动力传达轴 22_{a2} 构成的左侧辊式输送机；以及由在下基板 1 的输送方向上排列的辊子 21_{b2} 的列、驱动马达 23_{b2}、和将该驱动马达 23_{b2} 的旋转驱动力传达到各个辊子 21_{b2} 的动力传达轴 22_{b2} 构成的右侧辊式输送机，区间辊式输送机 25_3 也同样地，包括：由在下基板 1 的输送方向上排列的辊子 21_{a3} 的列、驱动马达 23_{a3}、和将该驱动马达 23_{a3} 的旋转驱动力传达到各个辊子 21_{a3} 的动力传达轴 22_{a3} 构成的左侧辊式输送机；以及由在下基板 1 的输送方向上排列的辊子 21_{b3} 的列、驱动马达 23_{b3}、和将该驱动马达 23_{b3} 的旋转驱动力传达到各个辊子 21_{b3} 的动力传达轴 22_{b3} 构成的右侧辊式输送机。

[0054] 接下来，使用图 3(b)，说明该实施方式的动作。

[0055] 下基板 1 如图所示，以倾斜了角度 θ 的状态从区间辊式输送机 25_1 开始输送。因此，在区间辊式输送机 25_1 中，首先，在其基板检测传感器 24_{a1}、24_{b1} 中，基板检测传感器 24_{b1} 检测到下基板 1 的右边部的通过（图 3(b) 的时刻 T_1）。下基板 1 在图 3(b) 中的时刻 T_0 时以加速度 α1 开始输送，时刻 T_1 时的下基板 1 的移动速度如图 3(b) 所示，是稳定速度的 V_1（例如，V_1 = 750mm/sec）。如果以该稳定速度 V_1 行进了距离 ΔL_1，则基板检测传感器 24_{a1} 检测到下基板 1 的左边部（图 3(b) 的时刻 T_2），但如果存在该检测，则根据下基板 1 的这些基板检测传感器 24_{b1}、24_{a1} 的检测时间差 (T_2-T_1)、下基板 1 的输送速度 V_1、以及基板检测传感器 24_{a1}、24_{b1} 之间的距离 K，未图示的控制部求出下基板 1 的倾斜角 θ（$=\tan^{-1}V_1\cdot(T_2-T_1)/K$）。

[0056] 如果求出了下基板 1 的倾斜量 θ（在图 3(b) 中也是时刻 T_2），则控制部对区间辊式输送机 25_1 的驱动马达 23_{a1} 输出按照加速度 α1 增速至倾斜校正速度 V_2 的指令，在时间 t_1 时使区间辊式输送机 25_1 的左侧辊式输送机的辊子 21_{a1} 增速至倾斜校正速度 V_2。然后，在使增速了的一侧的下基板 1 的边部（即，左边部）以该倾斜校正速度 V_2 移动了 t_2 时间之后（由此得到的移动距离 ΔD_1。此时，下基板 1 的右边部以稳定速度 V_1 移动），以减速度 α2 减速，而设成稳定速度 V_1。此处，如果将由上述辊式输送机（即，该第 1 输送线路 5（图 1））输送的下基板 1 的间隔设成 l，则以使在时刻 T_1 至时刻 $(T_1+t_1+t_2+t_3)$ 移动的距离 x 成为 $x = l\sin\theta$ 的方式，增速至倾斜校正速度 V_2（其中，区间辊式输送机 25_1、25_2、25_3 的间隔超过该距离 x）。

[0057] 通过以上的处理，下基板 1 的倾斜被校正而其倾斜角 θ 变为 0、或者变小，接下来，如果下基板 1 被输送距离 ΔL_2 而进入到接下来的区间辊式输送机 25_2，则通过其基板检测传感器位置 24_{a2}、24_{b2} 进行同样的下基板 1 的边部的检测（图 3(b) 的时刻 T_3、T_4），如果在该下基板 1 中存在倾斜，则与区间辊式输送机 25_1 同样地，检测倾斜方向、倾斜角，进行该倾斜角的校正。另外，在图 3(b) 中，通过区间辊式输送机 25_2，从时刻 T_4 增速至与此时检测到的倾斜角 θ 对应的倾斜校正速度 V_3 而移动距离 ΔD_2，从而校正该检测出的倾斜角 θ，并且，在区间辊式输送机 25_3 中，从时刻 T_6 增速至与此时检测出的倾斜角 θ 对应的倾斜校正速度 V_4 而移动距离 ΔD_3，从而校正该倾斜角 θ。

[0058] 另外，通过在区间辊式输送机 25_1 中进行倾斜角的校正，在下基板 1 中倾斜消失了的情况下，在区间辊式输送机 25_2、25_3 中，检测不到倾斜，所以不进行倾斜角的校正，下基板 1 作为整体以稳定速度 V_1 被输送，并且，通过在区间辊式输送机 25_2 中进行倾斜角的校正，在下基板 1 中倾斜消失了的情况下，在区间辊式输送机 25_3 中，检测不到倾斜，所以不进行倾斜角的校正，下基板 1 作为整体以稳定速度 V_1 被输送。

[0059] 在进一步详细说明图 3(b) 时，上述控制部根据所检测到的应校正的倾斜量，与倾斜方向对应地，求出左侧 / 右侧辊式输送机中的某一方的增速的速度。此处，区间辊式输送机 25_1 中的倾斜量的校正量没有达到所检测出的倾斜量，所以在该区间辊式输送机 25_1 中校正处理后的下基板 1 中，残留有倾斜量，因此，在区间辊式输送机 25_2 中，也与区间辊式输送机 25_1 同样地，进行下基板 1 的倾斜角的检测，进行其校正处理。但是，在区间辊式输送机 25_2 中检测的倾斜量小于在区间辊式输送机 25_1 中检测的倾斜量，所以该区间辊式输送机 25_2 中的从稳定速度 V_1 增速的倾斜校正速度如图 3(b) 所示，小于 V_3 和在区间辊式输送机 25_1 中增速的倾斜校正速度 V_2。但是，使加速度的值等于区间辊式输送机 25_1 中的加速度 α1，而

设成比增速了的倾斜校正速度 V_2 小的倾斜校正速度 V_3。设成以该倾斜的校正速度 V_3 在区间辊式输送机 25_2 中行进规定距离 ΔD_2，然后，以按照与区间辊式输送机 25_1 相同的减速度 α 2 从该倾斜校正速度 V_3 减速后的稳定速度 V_1 移动的状态。

[0060] 另一方面，在区间辊式输送机 25_2 的另一方的辊式输送机中，使下基板 1 以一定的稳定速度 V_1 移动。由此，由于倾斜，下基板 1 的较晚的一侧，快速前进，被校正成没有倾斜的状态，但加减速的状态还有时不是理想值，而倾斜有时不处于容许值内。因此，由区间辊式输送机 25_3 的基板检测传感器 24_{a3}、24_{b3}，检测该下基板 1 的倾斜。与区间辊式输送机 25_1 的情况同样地进行基于该检测结果的动作。即，如图 3(b) 所示，利用在区间辊式输送机 25_3 中的后检测到下基板 1（时刻 T_6）的一方的辊式输送机，使下基板 1 的该侧增速而进行倾斜校正。变为该情况下的增速后的倾斜校正速度 V_4、即小于区间辊式输送机 25 中的增速后的倾斜校正速度 V_3 的速度。

[0061] 通过该倾斜校正，下基板 1 的倾斜进入容许范围内，保持不变地停止到规定位置。另外，在使这样的基板 1 最终停止时，如图 3(b) 所示，使移动速度减速至速度 V_5，符合预定的停止位置地停止。另外，上述停止位置是指，如以上的说明，上下动作至比辊式输送机的高度位置高的位置的止动引脚的位置，也可以通过该止动引脚使基板 1 停止。

[0062] 另外，以上的处理，对于上基板 2 也是同样的。

[0063] 如上所述，通过不使基板的移动停止地校正基板的倾斜，能够大幅缩短基板的输送时间，并且无需设置倾斜校正所需的时间。

[0064] 另外，在图 3 所示的实施方式中，使后检测出的一方的基板的边部由辊式输送机增速成倾斜校正速度，从而校正基板的倾斜，但还能够通过在相同的辊式输送机中的两个检测传感器中，使后检测出的一方的基板的边部的输送速度保持为恒定，并使先检测出的一方的基板的边部从稳定速度减速，来校正基板的倾斜，当然也能得到与上述同样的效果。

[0065] 但是，图 1 中的上述装置中的各平台能够通过未图示的驱动机构上下移动，如果下基板 1 由辊式输送机输送至该平台上而辊式输送机停止，则通过使该平台上升，能够在平台面上从辊式输送机接收下基板 1。另外，还可以在平台中设置的辊式输送机中设置上下移动机构，使辊式输送机移动至平台面之下而交接基板。

[0066] 图 4 是示出图 1 中的基板粘合室 15 的一个具体例和该基板粘合室 15 中的从前处理室 14 送入基板以及向后处理室 16 送出基板的动作的纵剖面图，26 是输送机伸缩机构、27 是辊式输送机、28 是机器手、29 是手指部、30 是吸盘、31 是上平台、32 是粘附引脚、33 是闸阀、34 是下平台、35 是基板交接用的辊式输送机、36 是闸阀、37 是输送机伸缩机构、38 是辊式输送机，对与图 1 对应的部分附加同一符号而省略重复的说明。

[0067] 在该图中，在前处理室 14（图 1）中，在其下侧，设置了具备伸缩的输送机伸缩机构 26 的辊式输送机 27，在其顶部侧，设置了机器手 28。在基板粘合室 15 与前处理室 14 之间设置了闸阀 33，基板粘合室 15 内通常保持为规定的真空度。另外，在基板粘合室 15 与后处理室 16（图 1）之间也设置了闸阀 36。基板粘合室 15 如图所示成为真空腔，在其中设置了保持下基板 1 的下平台 34 和保持上基板 2 的上平台 31。

[0068] 在前处理室 14 的辊式输送机 27 中，设置有输送机伸缩机构 26，如果基板粘合室 15 与前处理室 14 之间的闸阀 33 打开，则通过输送机伸缩机构 26，前处理室 14 的辊式输送机 27 延伸至基板粘合室 15 的辊式输送机而连接，下基板 1 能够送入到下平台 34 上。在基

板的粘合时，通过未图示的驱动机构，使上平台 31 下降到下平台 34 侧而进行下基板 1 与上基板 2 的粘合。

[0069] 在前处理室 14 中设置的机器手 28 的手指部 29 中，设置了多个吸盘 30。另外，如以上的说明，在前处理室 14 的上平台 31 侧，也设置了多个伸缩自如的粘盘（吸附引脚）32，上平台 31 侧的粘盘 32 能够在机器手 28 的手指部 29 之间下降而吸附保持上基板 2。在这些吸盘 30、32 中，在其中心部设置了供给负压的供给口（未图示），通过对该供给口供给负压，而吸附上基板 2。另外，关于负压源、供给配管，省略了图示。

[0070] 如上所述，以在交接上基板 2 时，能够通过负压吸附的方式，前处理室 14 以及基板粘合室 15 内设成半真空状态，对各吸盘 30、32 供给的负压与其相比提高了真空度。

[0071] 在从前处理室 14 向基板粘合室 15 交接上基板 2 时，在通过机器手 28 侧的粘盘 30 和上平台 31 侧的粘盘 32 这两者保持了上基板 2 之后，停止机器手 28 侧的粘盘 30 的负压供给，使机器手 28 以及延伸了的辊式输送机 27 退避到前处理室 14。之后，上基板 2 通过粘盘 32 被提升至上平台 31 的面，并且通过这些多个粘盘 32 来保持。因此，即使提高了真空度，也通过粘附力在上平台 31 上保持上基板 2 而不会掉下来。

[0072] 如果下基板 1 与上基板 2 的粘合结束，则以将上平台 31 按压到上基板 2 的状态，使粘盘 32 提升到该上平台 31 的面的上侧，从而能够从上基板 2 的面处剥下粘盘 32。另外，此时，通过从粘盘 32 的中央部中设置的负压供给口吹出正压的气体，能够容易地剥下粘盘 32。

[0073] 另外，在下平台 34 中，设置有未图示的粘附片（粘附部件）和多个负压供给口，以不使下基板 1 移动的方式保持下基板 1。在从下基板 1 剥下该粘附部件的情况下，下平台 34 不移动，而从粘附片的中央部中设置的负压供给口供给压缩气体而剥下。或者，在负压供给口的中央部设置上下引脚，通过该上下引脚推开下基板 1，能够从下基板 1 剥下粘附部件。

[0074] 前处理室 14 中设置的辊式输送机 27 成为能够通过伸缩机构 26 延伸到基板粘合室 15 侧的构造，在前处理室 14 与基板粘合室 15 之间的闸阀 33 关闭时，收缩到前处理室 14 侧，在闸阀 33 打开而将下基板 1 输送到基板粘合室 15 内时，延伸到基板粘合室 15 侧，与基板粘合室 15 中设置的基板交接用的辊式输送机 35 相接，下基板 1 平滑地交接到基板粘合室 15 的下平台 34。下平台 34 设置在作为接收输送机的图 2 所示那样的结构的辊式输送机 35 的左右侧的区间辊式输送机之间，以能够上下移动的方式设置了驱动机构。

[0075] 另外，在后处理室 16 中，设置了能够通过此处设置的输送机伸缩机构 37，伸缩到基板粘合室 15 侧的辊式输送机 38，如果下基板 1 与上基板 2 的粘合完成而后处理室 16 与基板粘合室 15 之间的闸阀 36 打开，则辊式输送机 38 延伸到基板粘合室 15 侧而与基板交接用的辊式输送机 35 连接，从该辊式输送机 35 经由辊式输送机 38，通过基板粘合而形成的液晶面板 19 从基板粘合室 15 送出，而输送到后处理室 16。

[0076] 另外，此处，能够大致同时进行向基板粘合室 15 送入上下基板 1、2 和向上下平台 31、34 的载置保持，由此，能够大幅缩短液晶面板 19 的组装时间。

[0077] 如上所述，如果上下基板 1、2 从前处理室 14 分别保持到基板粘合室 15 的上平台 31、下平台 34，则闸阀 33 关闭。另外，基板粘合室 15 与后处理室 16 之间的闸阀 36 预先关闭。如果闸阀 33 关闭，则使基板粘合室 15 内从半真空状态成为高真空状态而进行上下基板 1、2 的粘合。虽然未图示，但在基板粘合室 15 的室外，设置了使上平台 31 上下动作的驱

动机构、使粘盘 32 上下动作的驱动机构，这些驱动机构中设置的动力传达轴与上平台 31、粘盘 32 连结，使上述驱动机构动作而使粘盘 32、上平台 31 上下移动，从而进行上下基板 1、2 的粘合。在该粘合时，使上平台 31 移动到下平台 34 侧。

[0078] 如果上下基板 1、2 的粘合结束，则如上所述，使基板粘合室 15 内成为半真空状态，使预先设成半真空状态的后处理室 16 成为高真空状态。如果基板粘合室 15 内成为半真空状态，则闸阀 36 被打开，辊式输送机 38 从后处理室 16 延伸到基板粘合室 15 内，基板交接用的辊式输送机 35 上的上下基板 1、2 粘合而成为液晶面板 19 的制造物被送出到后处理室 16。如果向后处理室 16 送入了液晶面板 19，则闸阀 36 关闭，后处理室 16 内恢复到大气状态。通过后处理室 16 内恢复到大气，对液晶面板 19 整体均匀地施加大气压，上下基板 1、2 之间的间隔成为正规的间隔。然后，在图 1 中，通过构成第 3 输送线路 20 的辊式输送机，将液晶面板 19 输送到紫外线照射室 17。在此，通过对密封剂照射紫外线而使密封剂硬化。如果密封剂的硬化结束，则同样地通过辊式输送机，将液晶面板 19 输送到面板检查室 18，对其状态进行检查而输送到未图示的接下来的工序。

[0079] 如上所述，在该具体例中，在图 4 中，为了使基板粘合室 15 内的状态反复变为半真空的状态和高真空的状态，而在其前后设置了前处理室 14 和后处理室 16，并在它们的一侧分别设置闸阀 33、36 而进行开闭，从而接收上下基板 1、2 以及送出它们粘合后的液晶面板 19。这样，通过使基板粘合室 15 内的状态反复进行半真空状态与高真空状态的切换，缩短使基板粘合室 15 内成为真空状态的时间，并且防止基板粘合室 15 内的清洁度降低。

[0080] 另外，向基板粘合装置 15 内大致同时地送入上下基板 1、2 而保持到上平台 31 和下平台 34 上，所以与以往分别送入的情况相比，能够缩短粘合所需的时间。

[0081] 另外，由于大致直线状地配置进行基板粘合之前的工序的各处理室的配置，并在上下基板 1、2 的输送中使用了辊式输送机，所以能够使各处理装置的平台结构成为大致相同的结构，并且能够缩小装置的设置面积，并且能够缩短节拍时间。

[0082] 进而，设为在辊式输送机或者带输送机上输送基板，并且在输送中无需停止基板移动而能够校正基板的水平方向的倾斜的结构，所以无需在平台上进行倾斜校正，能够提高节拍时间。

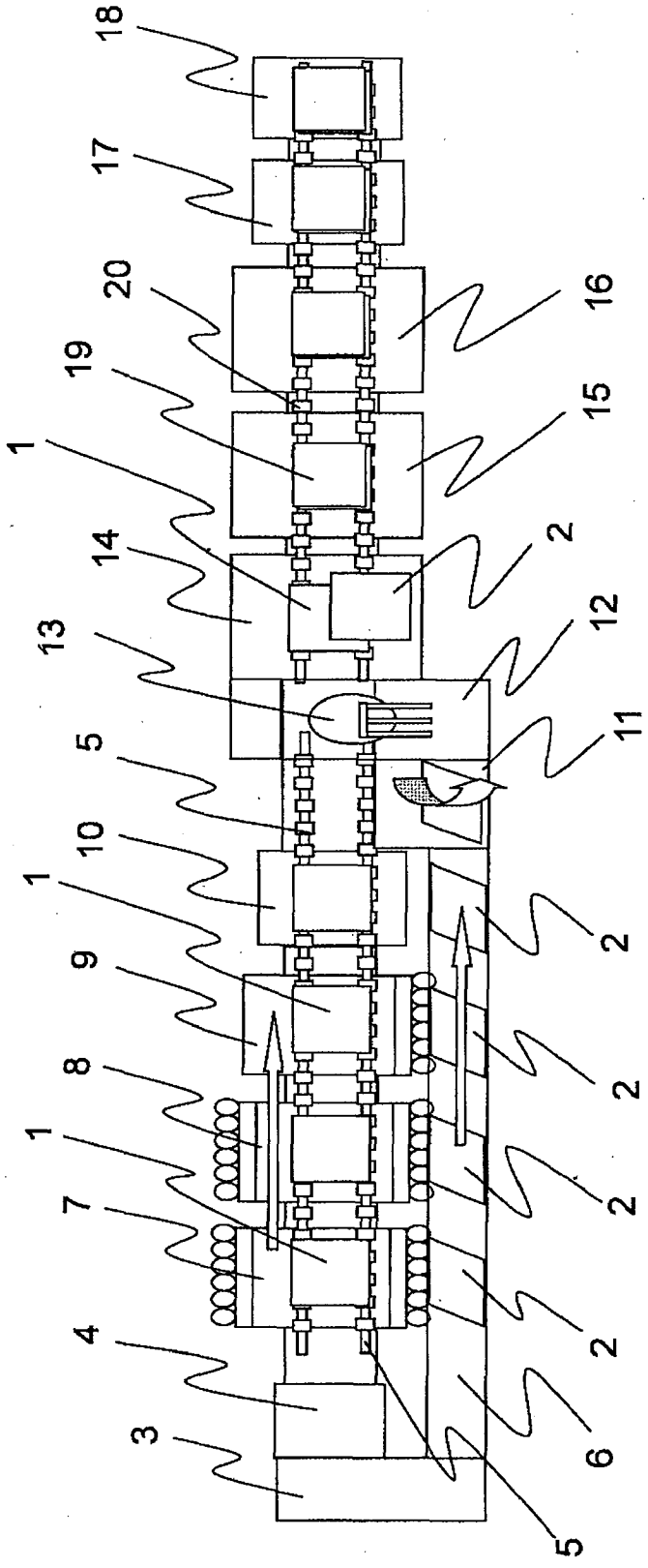


图 1

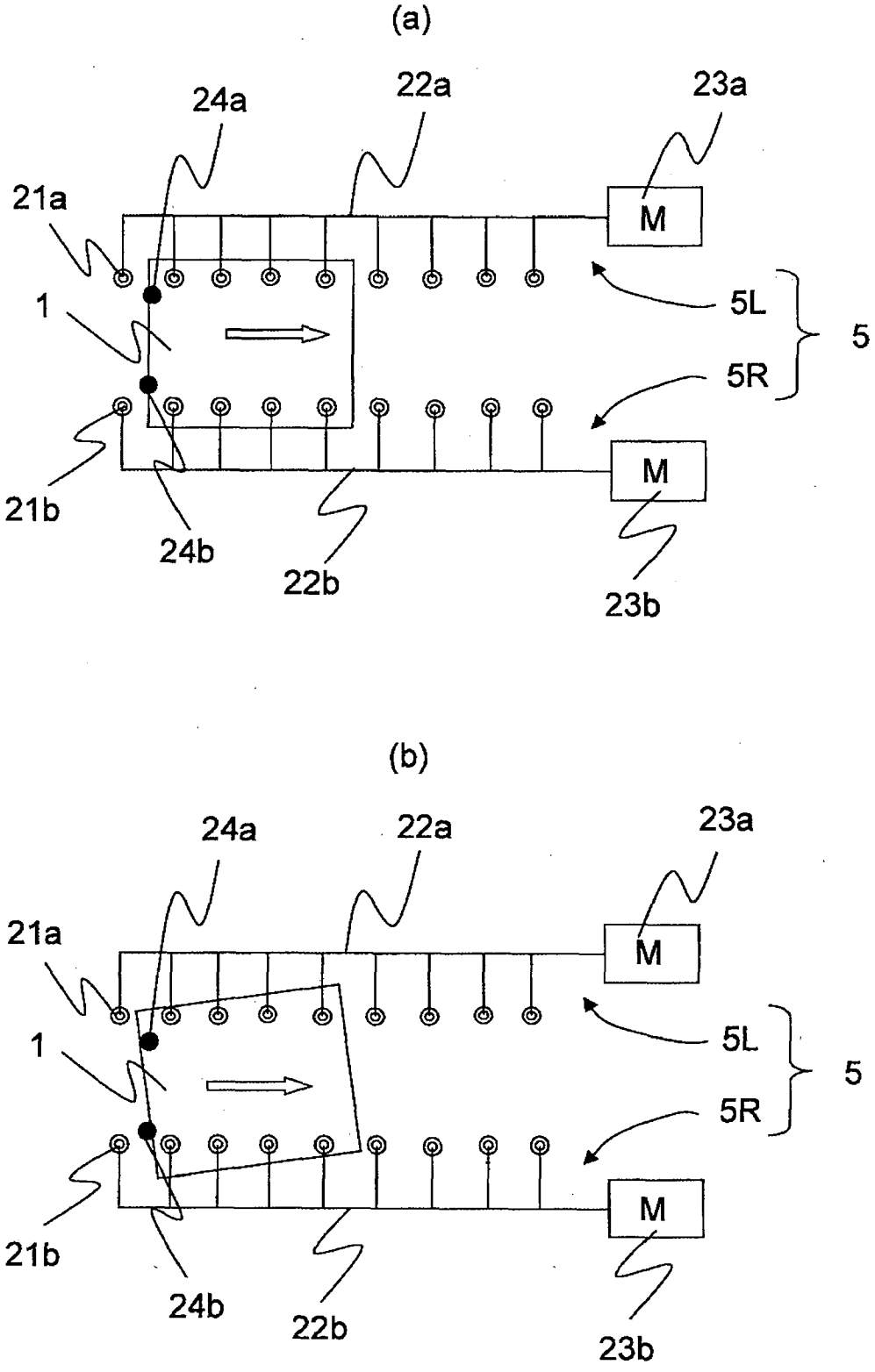
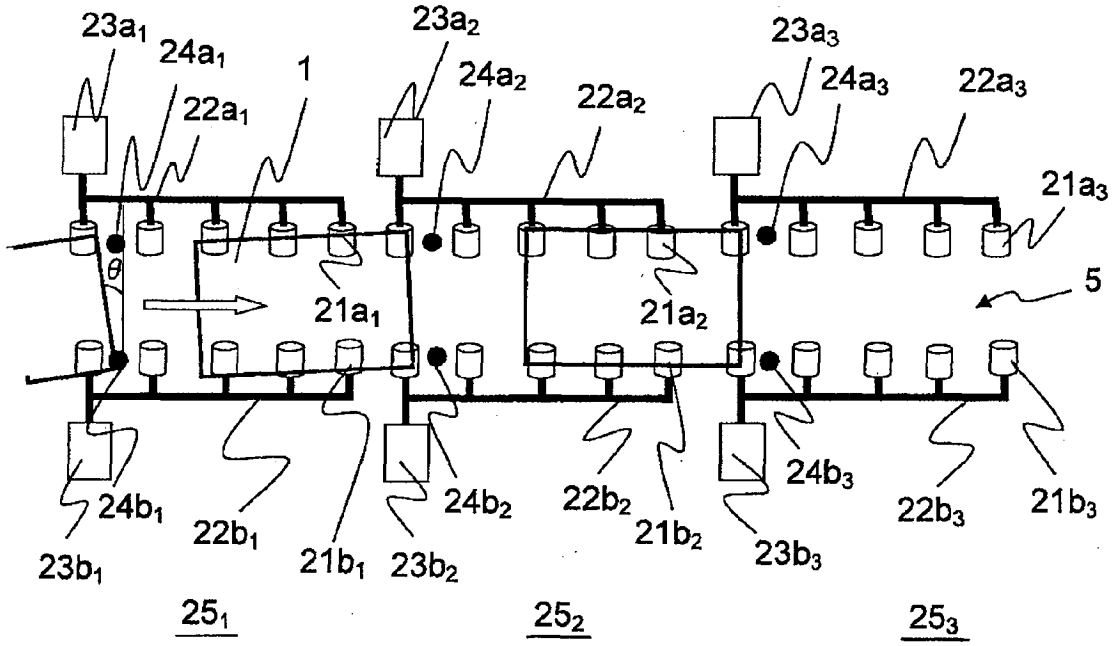

(a)
24a
22a
23a
21a
M
1
5L
5
5R
M
21b
24b
22b
23b
(b)
24a
22a
23a
21a
M
1
5L
5
5R
M
21b
24b
22b
23b

图 2

(a)


23a1
24a1
22a1
1
23a2
24a2
22a2
23a3
24a3
22a3
21a3
5
θ
21a1
21a2
24b1
22b1
21b1
23b1
24b2
23b2
22b2
21b2
24b3
23b3
22b3
21b3
25 1
25 2
25 3

(b)

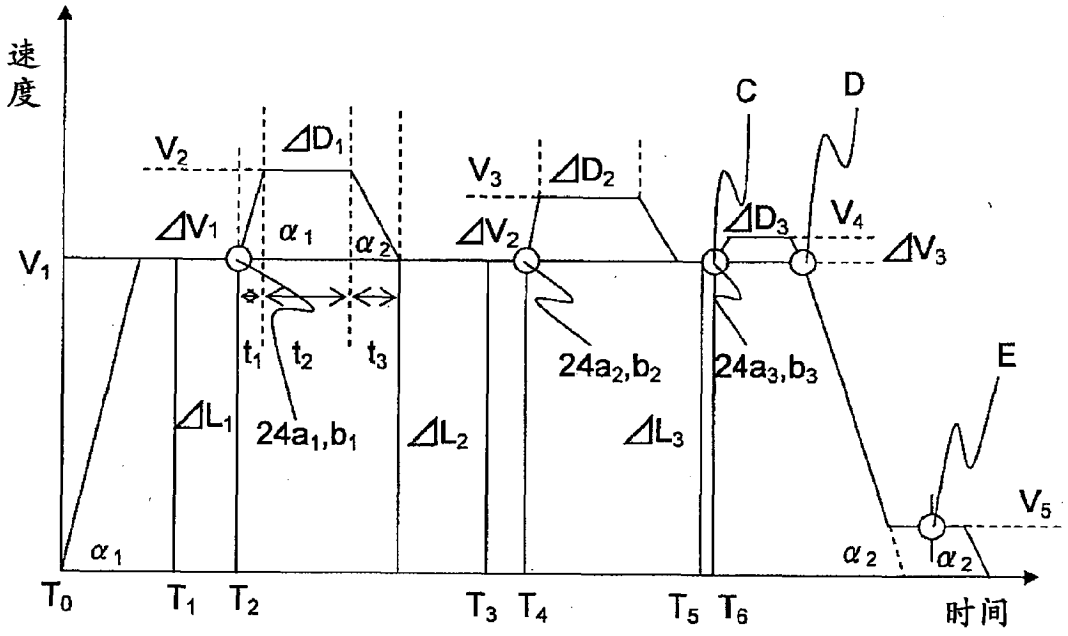

速度
V2
ΔD1
V3
ΔD2
C
D
ΔV1
α1
α2
ΔV2
ΔD3
V4
V1
ΔV3
t1
t2
t3
24a2,b2
24a3,b3
E
ΔL1
24a1,b1
ΔL2
ΔL3
V5
α1
α2
α2
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
时间

图 3

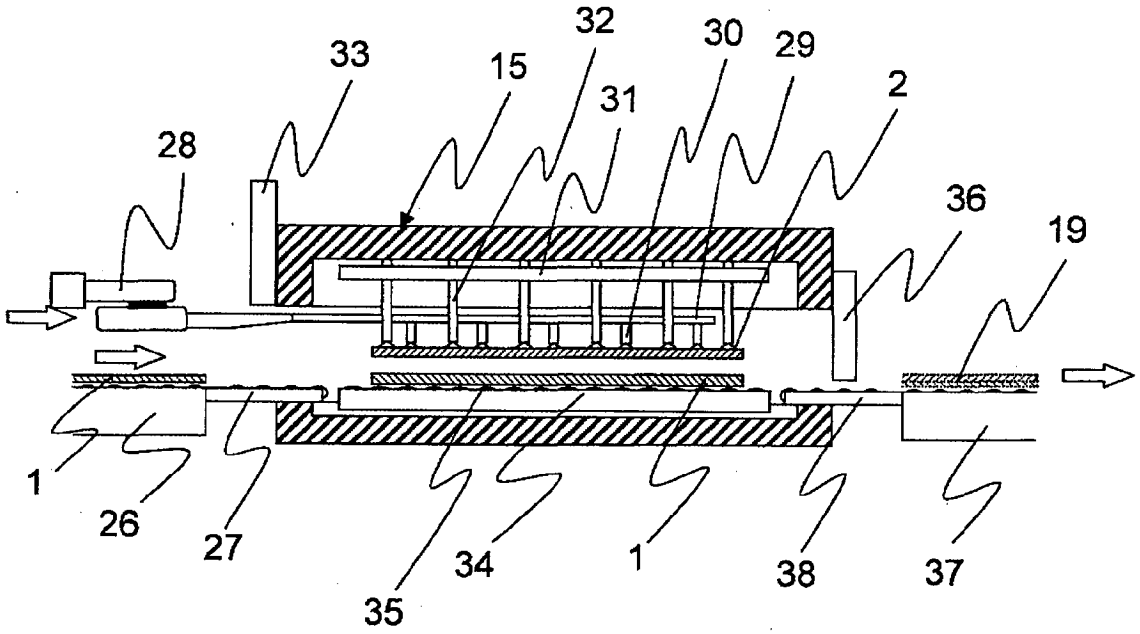


图 4